황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

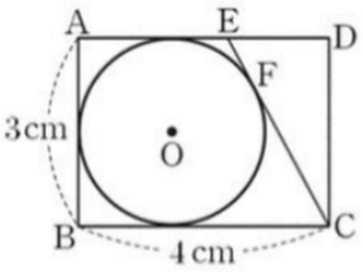
심화 No.14549927 · 11/6(금) · 문항 1 · 040p-18

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 040p-18 — 직사각형의 세 변에 접한 원과 둘레

040p-18

1 오른쪽 그림과 같이 원 O가 직사각형 ABCD의 세 변에 접하고 $\overline{CE}$는 점 F를 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=3\text{cm}$, $\overline{BC}=4\text{cm}$일 때, $\triangle DEC$의 둘레의 길이는?



① 7cm ② 8cm ③ 10cm
④ 13cm ⑤ 14cm

문제에서 표시한 개념 힌트

- 직사각형 ABCD의 세 변에 접한다 → **위·아래 평행선 사이 거리가 지름**
- CE는 점 F를 접점으로 하는 접선 → **한 점에서 그은 두 접선은 길이가 같다**

자세한 풀이

1. 원의 위·아래 접점을 각각 T, U라 하자. AB=3cm이므로 원의 반지름 r=3/2cm이다. 왼쪽 변에도 접하므로 AT=BU=3/2cm이다.

2. BC=4cm이므로 CU=BC−BU=4−3/2=5/2cm이다. C에서 그은 두 접선 CU, CF의 길이가 같으므로 CF=5/2cm이다.

3. 그림에서 T−E−D 순서로 놓인다. E에서 그은 두 접선 ET, EF의 길이가 같으므로 EF=ET이다.

4. EC=EF+FC=ET+5/2. 또 DE+ET=DT=AD−AT=4−3/2=5/2cm이다.

5. △DEC의 둘레=DC+DE+EC=3+(DE+ET)+5/2=3+5/2+5/2=8cm이다.

정답 ② 8cm

검산

좌표로 B=(0,0), A=(0,3), C=(4,0), D=(4,3), 중심 O=(1.5,1.5)를 둔다. E=(12/5,3)이면 EC=$\sqrt{((8/5)^2+3^2)}$=17/5, DE=8/5이므로 둘레=3+17/5+8/5=8cm이다. 이 직선까지 중심거리도 1.5이다.

주의

E에서 같은 접선 길이는 EA가 아니라 ET이다. A는 접점이 아니므로 EA=EF라고 쓰면 안 된다.